

Felipe Arbulú

Ingénieur en mathématiques et titulaire d'un doctorat en mathématiques, spécialisé dans la modélisation mathématique, avec une expérience en modélisation quantitative, en analyse de données, en apprentissage automatique et en calcul scientifique.

arbulu1f2008@gmail.com ✦ +33 6 68 00 82 03 ✦ Paris, France ✦ [LinkedIn](#) ✦ [GitHub Portfolio](#) ✦ [Site web personnel](#)

EXPÉRIENCES

Université de Picardie Jules Verne

octobre 2020 – Présent

Chercheur postdoctoral septembre 2025 – Présent

Amiens, France

- Co-organisateur d'une conférence scientifique internationale; responsable de collaborations en matière de recherche.

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche janvier 2024 – septembre 2025

Amiens, France

- Enseignement (384 heures réparties sur 6 cours) guidant des groupes multidisciplinaires lors de sessions hebdomadaires.

Doctorant octobre 2020 – décembre 2024

Amiens, France

- Mise au point des modèles mathématiques et des méthodes analytiques pour résoudre des problèmes complexes, ce qui a donné lieu à des collaborations internationales, à 10 interventions lors de congrès et à 2 publications évaluées par des pairs.

Centro de Inteligencia Territorial (Universidad Adolfo Ibáñez)

juin 2017 – juillet 2017

Centro de Investigación Avanzada en Educación (Universidad de Chile)

juillet 2017 – août 2017

Stagiaire

Santiago, Chili

- Mise en place de pipelines de données géospatiales en Python (Pandas, NumPy), intégrant 22 grandes villes.
- A réalisé des analyses statistiques sur des ensembles de données sociodémographiques afin de faciliter la prise de décision.
- Collaboration avec des équipes pluridisciplinaires afin de transformer des analyses quantitatives en recommandations.

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) – Universidad de Chile

mars 2017 – août 2018

Chargé de TD

Santiago, Chili

- Conseil aux étudiants (master et doctorat) pour la compréhension de concepts mathématiques complexes à travers des séances d'exercices, en mettant l'accent sur les stratégies de résolution de problèmes et en fournissant des commentaires.

FORMATION

Université de Picardie Jules Verne

octobre 2020 – décembre 2024

Docteur en Mathématiques

Amiens, France

Université Paris-Saclay

septembre 2019 – août 2020

Master de Sciences, Technologies, Santé, mention Mathématiques et Applications

Paris, France

Universidad de Chile

août 2017 – novembre 2018

Master en Sciences de l'Ingénierie, mention Mathématiques

Santiago, Chili

Universidad de Chile

mars 2012 – novembre 2018

Diplôme d'Ingénieur Civil, mention Mathématiques

Santiago, Chili

- *Mention très bien*; Liste du doyen, Classé 1er sur 19 dans sa classe

Universidad de Chile

mars 2012 – août 2017

Licence en Sciences de l'Ingénierie, mention Mathématiques

Santiago, Chili

- Liste du doyen

COMPÉTENCES

- **Analytiques** : modélisation; statistique; machine learning; probabilité; optimisation; analyse numérique; PDEs.
- **Programmation & ML** : Python (Matplotlib, NumPy, Pandas, PyTorch, Scikit-learn); C++; MATLAB; Git; SageMath.
- **Langues** : Français (niveau expérimenté); Anglais (niveau expérimenté); Espagnol (langue maternelle).

PUBLICATIONS ET PRÉPUBLICATIONS

- **Topological weak mixing for certain linear involutions of hyperelliptic type.** Arbulú, Felipe, Espinoza, Bastián et Maass, Alejandro. 2026. [arXiv: 2607.16830](#).
- **The Jacobs–Keane theorem from the S-adic viewpoint.** Arbulú, Felipe, Durand, Fabien et Espinoza, Bastián. 2024. Discrete Contin. Dyn. Syst. pp. 3077–3108. [doi : 10.3934/dcds.2024052](#). [arXiv : 2307.10663](#).
- **Dynamical properties of minimal Ferenczi subshifts.** Arbulú, Felipe et Durand, Fabien. 2023. Ergodic Theory Dynam. Systems. pp. 3923–3970. [doi : 10.1017/etds.2023.7](#). [arXiv : 2207.14097](#).